

Вариант 3

Вопросы на 1 балл

1

Вопрос:

Чем **гиперболический тангенс (tanh)** отличается от **сигмоидальной функции** при использовании в нейронных сетях?

Варианты ответов:

- A) Возвращает значения только от 0 до 1
- B) Не имеет производной, поэтому не применяется в градиентных методах
- C) Преобразует данные в диапазон от -1 до 1 и имеет более плавный переход
- D) Используется только для нормализации входных данных

2

Вопрос:

Чем отличаются схемы разметки **BIO** и **BILOU** в задаче распознавания именованных сущностей (NER)?

Варианты ответов:

- A) BIO используется только для имён людей, а BILOU — для названий организаций
- B) В BILOU не указываются границы сущностей, в отличие от BIO
- C) BIO и BILOU полностью эквивалентны и различаются только форматом записи
- D) В BIO отмечаются только начало и внутри сущности, а в BILOU добавляются метки для одиночных и последних слов сущности

3

Вопрос:

Какое из перечисленных условий может служить **критерием остановки градиентного спуска**?

Варианты ответов:

- A) Значение функции потерь резко увеличивается
- B) Градиент близок к нулю, а веса почти не меняются
- C) Скорость обучения становится отрицательной
- D) Функция активации перестаёт изменять выходные значения

4

Вопрос:

Какую ключевую особенность вводит модель **Latent Dirichlet Allocation (LDA)**?

Варианты ответов:

- A) Добавляет априорные распределения Дирихле для тем и слов, что повышает устойчивость модели
- B) Использует распределение Дирихле только для слов, игнорируя распределение тем
- C) Применяет распределение Дирихле для нормализации матрицы частот слов
- D) Заменяет вероятностную модель pLSA на детерминированную, основанную на распределении Дирихле

5

Вопрос:

Для чего используется **кросс-энтропия (cross-entropy)** при обучении языковых моделей?

Варианты ответов:

- A) Для уменьшения размера словаря перед обучением

- В) Для подсчёта средней длины предложений в корпусе
- С) Для выделения редких слов и повышения их веса
- Д) Для измерения различия между предсказанным распределением вероятностей и истинным

6

Вопрос:

Что характеризует стоп-слова в текстовой обработке?

Варианты ответов:

- А) Это редкие слова, несущие ключевую смысловую нагрузку
- В) Это служебные слова, часто встречающиеся и обычно не важные для анализа
- С) Это слова, которые всегда нужно оставлять при обработке текста
- Д) Это слова, обозначающие имена собственные и названия

7

Вопрос:

На каком математическом принципе основан алгоритм **обратного распространения ошибки (backpropagation)**?

Варианты ответов:

- А) На свойстве линейных преобразований
- В) На рекурсивном применении правила цепочки для дифференцирования сложных функций
- С) На вычислении скалярного произведения весов и входов
- Д) На случайной инициализации параметров модели

8

Вопрос:

Какова роль **функции активации $f(x)$** в работе нейрона?

Варианты ответов:

- А) Она задаёт весовые коэффициенты для входных сигналов
- В) Она регулирует скорость обучения сети
- С) Она преобразует взвешенную сумму входов в выход нейрона, добавляя нелинейность
- Д) Она вычисляет сумму всех входных сигналов

9

Вопрос:

Какую роль играют гиперпараметры α (альфа) и β (бета) в модели **LDA (Latent Dirichlet Allocation)**?

Варианты ответов:

- А) α управляет скоростью обучения, а β отвечает за регуляризацию модели
- В) α и β используются только при инициализации модели и не влияют на результаты
- С) α регулирует распределение тем в документе, а β — распределение слов в теме
- Д) α задаёт количество тем, а β — количество слов в словаре

10

Вопрос:

Какова основная идея метода **опорных векторов (Support Vector Machine, SVM)**?

Варианты ответов:

- А) Сравнивать направления всех векторов признаков между собой
- В) Найти гиперплоскость, максимально разделяющую классы с опорными векторами

- С) Преобразовать все данные в единичные векторы перед обучением
- Д) Искусственно увеличить длину векторов для улучшения классификации

11

Вопрос:

Какую основную задачу помогает решить метод **Momentum** в градиентном спуске?

Варианты ответов:

- А) Уменьшает размер обучающей выборки
- В) Регулирует скорость обучения в зависимости от шага оптимизации
- С) Позволяет выходить из мелких локальных минимумов за счёт накопленного импульса
- Д) Заменяет функцию потерь на более простую

12

Вопрос:

Какова основная идея **наивного байесовского классификатора (Naive Bayes)**?

Варианты ответов:

- А) Классифицировать объекты, предполагая, что признаки независимы друг от друга при вычислении вероятности класса
- В) Использовать градиентный спуск для нахождения оптимальных вероятностей
- С) Применять метод опорных векторов для разделения классов
- Д) Обучать многослойную сеть вероятностных нейронов

13

Вопрос:

Что происходит при **затухании градиентов (Vanishing Gradient)** в глубокой нейронной сети?

Варианты ответов:

- А) Веса обновляются слишком быстро, и модель теряет устойчивость
- В) Градиенты в глубоких слоях становятся очень малыми, и обучение практически останавливается
- С) Значения функции потерь скачут и становятся NaN
- Д) Сеть начинает переобучаться на первых эпохах

14

Вопрос:

Что делает модель в задаче **распознавания именованных сущностей (NER, Named Entity Recognition)**?

Варианты ответов:

- А) Определяет эмоциональную окраску имён в тексте
- В) Разбивает имена в тексте на токены и предложения
- С) Находит и классифицирует имена, такие как имена людей, организаций, дат и мест
- Д) Переводит имена в числовое векторное представление

15

Вопрос:

Какова основная идея метода **LSA (Latent Semantic Analysis)** в обработке текстов?

Варианты ответов:

- А) Снижение размерности document-term matrix с помощью сингулярного разложения для выявления скрытых смысловых связей
- В) Определение вероятностного распределения слов по темам с использованием априорных

параметров

- C) Кластеризация слов по частоте встречаемости без учёта структуры документов
- D) Обучение нейронной сети для выделения семантических признаков текста

16

Вопрос:

Какое утверждение верно относительно выбора функции потерь?

Варианты ответов:

- A) MSE используется для классификации, а Cross-Entropy — для регрессии
- B) Обе функции потерь применяются только к бинарным задачам
- C) MSE подходит для регрессии, а Cross-Entropy — для классификации
- D) Функция потерь выбирается случайным образом при обучении модели

17

Вопрос:

Для чего выполняют приведение слова к нормальной форме при обработке текста?

Варианты ответов:

- A) Чтобы увеличить количество уникальных слов в корпусе
- B) Чтобы улучшить визуальное оформление текста
- C) Чтобы уменьшить размер словаря и повысить точность анализа
- D) Чтобы выявить запрещённые слова и фильтровать их

18

Вопрос:

Что делает стемминг при обработке текста?

Варианты ответов:

- A) Приводит слово к точной словарной форме
- B) Отрезает окончания, получая основу слова
- C) Определяет часть речи каждого слова
- D) Переводит слова в числовое представление для модели

19

Вопрос:

Почему современные модели анализа тональности (например, на основе трансформеров) часто показывают более высокие результаты, чем классические алгоритмы вроде Naïve Bayes или SVM?

Варианты ответов:

- A) Они используют только статистику частот слов, что повышает точность
- B) Они исключают из анализа все нейтральные слова
- C) Они способны учитывать контекст и взаимодействие слов в предложении, а не только их индивидуальное значение
- D) Они ограничивают длину текста фиксированным числом токенов

20

Вопрос:

Чем отличается линейная регрессия от логистической регрессии?

Варианты ответов:

- A) Линейная используется для бинарной классификации, а логистическая — для предсказания чисел
- B) Линейная предсказывает числовые значения, а логистическая — принадлежность к классу

- С) Обе модели используются только для кластеризации
- Д) Логистическая регрессия не использует функцию активации

21

Вопрос:

Чем отличается **Macro Average** от **Weighted Average** при вычислении метрик классификации?

Варианты ответов:

- А) Macro Average усредняет метрики по всем классам поровну, а Weighted Average учитывает их долю в выборке
- В) Weighted Average применяется только к бинарным задачам, а Macro — к многоклассовым
- С) Macro Average использует медиану вместо среднего
- Д) Weighted Average вычисляет метрики только для самого частого класса

22

Вопрос:

В чём заключается основная особенность оптимизатора **Adam**?

Варианты ответов:

- А) Он сочетает преимущества Momentum и RMSProp, учитывая и направление, и масштаб градиентов
- В) Он использует одинаковую скорость обучения для всех параметров
- С) Он применяет усреднение градиентов без накопления импульса
- Д) Он обновляет веса случайным образом, чтобы избежать локальных минимумов

23

Вопрос:

Что характеризует метод **one-hot encoding** при представлении текста?

Варианты ответов:

- А) Каждое слово кодируется длиной слова в символах
- В) Каждое слово представляется вектором из нулей с одной единицей на позиции слова в словаре
- С) Каждое слово заменяется на его лемму
- Д) Каждое слово кодируется как среднее значение его признаков

24

Вопрос:

Какой из способов помогает справиться с проблемой **взрыва градиентов** в нейронных сетях?

Варианты ответов:

- А) Увеличение скорости обучения
- В) Использование функции активации без нелинейности
- С) Применение метода gradient clipping для ограничения значений градиентов
- Д) Увеличение количества слоёв в модели

25

Вопрос:

Какую ключевую особенность вводит **FastText** по сравнению с базовой моделью **Word2Vec**?

Варианты ответов:

- А) Использует только частоту слов без контекста
- В) Применяет взвешивание TF-IDF перед обучением
- С) Учитывает длину слов и порядок их появления в предложении
- Д) Учитывает символьные N-граммы, что позволяет кодировать даже незнакомые слова

26

Вопрос:

Что произойдет, если из многослойной нейронной сети удалить все функции активации?

Варианты ответов:

- A) Сеть станет работать быстрее, сохранив ту же выразительность
- B) Сеть сможет обучать только классификацию
- C) Сеть перестанет использовать веса при вычислениях
- D) Сеть будет эквивалентна одной линейной модели (одному нейрону)

27

Вопрос:

Что представляет собой процесс токенизации в обработке текста?

Варианты ответов:

- A) Объединение нескольких слов в одно для упрощения анализа
- B) Разбиение текста на отдельные элементы — слова, знаки или подслова
- C) Перевод текста на другой язык перед обучением модели
- D) Сжатие текста для уменьшения размера данных

28

Вопрос:

Какова основная идея метода **pLSA (Probabilistic Latent Semantic Analysis)**?

Варианты ответов:

- A) Применять сингулярное разложение матрицы «слова–документы» для снижения размерности
- B) Определять тематику документа по его самым частым словам
- C) Использовать нейронную сеть для оценки вероятности появления слов
- D) Представлять документ как вероятностное распределение по скрытым темам, а темы — как распределения по словам

29

Вопрос:

Что из перечисленного **не относится** к этапам предварительной обработки текстовых данных?

Варианты ответов:

- A) Лемматизация
- B) Приведение текста к нижнему регистру
- C) Векторизация текста
- D) Удаление пунктуации

30

Вопрос:

Какова основная идея метода **Dropout** при обучении нейронных сетей?

Варианты ответов:

- A) Временно отключать случайные нейроны во время обучения, чтобы снизить переобучение
- B) Увеличивать количество нейронов в скрытых слоях при каждом шаге
- C) Искусственно добавлять шум в данные для ускорения сходимости
- D) Удалять наименее важные признаки из обучающего набора

Задания на 2 балла

31

Задание:

Чему будет равна перплексия (perplexity) последовательности, если модель генерировала текст с абсолютной уверенностью (т.е. каждое следующее слово имело вероятность 1)?

$$PP(W) = \exp \left(-\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log P(w_i | w_1, \dots, w_{i-1}) \right)$$

Правильный ответ:

32

Задание:

Восстановите пропущенный термин

... — это метод статистического анализа текстов, который автоматически выявляет скрытые темы в большом корпусе документов.

Правильный ответ:

33

Задание:

Найдите градиент функции

$$f(x, y, z) = xy^2 + 5xz - z^3$$

в точке

$$(x, y, z) = (1, 2, -1)$$

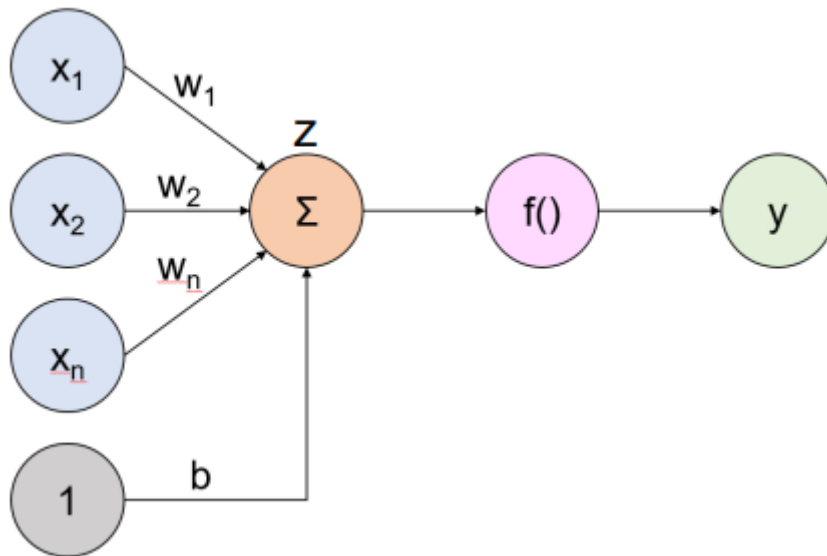
Формула градиента:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

Правильный ответ:

Задание:

Найти значение выхода нейрона с тремя входами



Входные значения:

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = -2$$

Веса:

$$w_1 = 0.6, \quad w_2 = -0.3, \quad w_3 = 0.9$$

Смещение (bias):

$$b = -0.1$$

Функция активации:

$$f(z) = \text{ReLU}(z) = \max(0, z)$$

Правильный ответ: